

001a — Buchzusammenfassung der Gesamtsammlung

FFGFT / T0-Theorie — Alle Dokumente im Überblick

Johann Pascher

Unabhängiger Forscher, Oberösterreich, Österreich

ORCID: 0009-0000-6518-4064 | Zenodo: 10.5281/zenodo.20117635 (v1.1.0)

Die T0-Theorie (Zeit-Masse-Dualität) leitet alle Naturkonstanten und Teilchenmassen aus einem einzigen dimensionslosen Parameter $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ ab, der aus der 4D-Identifikationstorus-Geometrie T^4 folgt. Dieses Dokument ist die Zusammenfassung der gesamten Dokumentensammlung (über 250 Dokumente) und enthält ab dieser Version einen neuen Abschnitt über den epistemischen Ursprung der Theorie.

Epistemischer Ursprung: Vier methodologische Grundüberzeugungen

Bevor die erste Formel geschrieben wurde, standen vier methodologische Überzeugungen am Anfang — keine Hypothesen, die geprüft werden sollten, sondern Voraussetzungen, die als notwendig erkannt wurden.

1. Kein fundamentaler Widerspruch zwischen QM und RT

Der eigentliche Ausgangspunkt war keine Formel, sondern eine epistemische Haltung: Quantenmechanik und Relativitätstheorie sind beide gut — zu gut, um fundamental unvereinbar zu sein. Zwei Theorien, die die Realität so präzise beschreiben, können keinen echten Widerspruch haben. Der scheinbare Widerspruch ist ein Beschreibungsartefakt, kein Naturphänomen.

Diese Überzeugung erzwang die Suche nach einer gemeinsamen geometrischen Struktur — und führte zu $T \cdot m = 1$ und damit zu ξ . $\hbar$ und c sind in diesem Rahmen SI-Umrechnungsfaktoren, keine ontologischen Primitive. Die Higgs-Formel $\xi = \lambda \hbar^2 v^2 / (16 \pi^3 m_h^2)$ und $\alpha = e^2 \mu_0 c / (4 \pi \hbar)$ waren Erkenntnismomente — keine Ableitungsquellen. Koide-Formel, α und Leptonmassen waren Verifikationen, nicht Ausgangspunkte.

2. Instantaneität muss ein Beschreibungsartefakt sein

Bell-Tests belegen Quantenkorrelationen mit scheinbar instantaner Wirkung über beliebige Distanzen. Aber die Relativitätstheorie hat Lokalität als Grundstruktur. Wenn beide Theorien gut sind, dann *muss* die Instantaneität ein Artefakt der Beschreibung sein — egal wie überzeugend die Bell-Tests das Gegenteil zu demonstrieren scheinen.

Die Konsequenz: Bell-Korrelationen sind real, aber sie sind geometrisch auf T^4 strukturiert, nicht ontologisch nichtlokal. Verschränkung ist eine topologische Verbindung, keine Fernwirkung. Die experimentellen Vorhersagen bleiben identisch mit der Quantenmechanik.

Schlüsselsatz aus Dok. 230: Verschränkung als topologische Verbindung — nicht als nicht-lokale Korrelation — die experimentellen Vorhersagen sind dieselben.

3. Der einfache Torus ist eine Vereinfachung

T^4 als flacher Identifikationstorus ist eine starke Vereinfachung der Realität. Krümmungsmechanismen auf einem nicht-flachen T^4 können lokale geometrische Nähe bei endlos langen Lichtpfaden erzeugen. Was in der flachen Projektion als raumgetrennte Punkte erscheint, kann in der gekrümmten Geometrie tatsächlich benachbart sein.

Was als Instantaneität erscheint, könnte geometrische Nähe auf einem gekrümmten T^4 sein — Nahwirkung entlang eines langen Pfades. Dies ist strukturell verwandt mit dem ER-EPR-Ansatz [Maldacena/Susskind 2013], aber ohne dessen String-theoretische Voraussetzungen.

4. Der Gedanke selbst ist ein T^4 -Prozess

Die schärfste Form der Selbstreferentialität: Der Ursprungsgedanke von FFGFT ist selbst ein materieller Prozess innerhalb von T^4 . Er entstand in einem physikalischen Gehirn, das Strukturen der Realität verarbeitet.

Information kommt zuerst — aber nur weil Materie zuerst kommt, die Information verarbeiten kann. Es gibt kein reines Denken vor der Materie und keine reine Materie ohne Informationsverarbeitung. FFGFT entstand aus T^4 heraus, von einem T^4 -Prozess, über T^4 -Prozesse.

Die Theorie die sagt „wir beschreiben immer von innen“ wurde selbst von innen entwickelt. Deshalb bleibt „warum T^4 ?“ explizit offen — strukturelle Ehrlichkeit, keine Lücke.

Das Kernprinzip: Alles aus einer Zahl

Zentrales Theorem: Alle physikalischen Konstanten — G , $\hbar$, c , e , alle Teilchenmassen — können aus $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$ abgeleitet werden. Aus ξ folgt $\alpha \approx 1/137.036$, Teilchenmassen und Kopplungsstärken ohne zusätzliche freie Parameter.

Grundlagen der T^0 -Theorie

Zeit-Masse-Dualität

Die fundamentale Beziehung: $m(x) = \hbar/(c^2 \cdot T(x))$. Absolutes Zeitmaß T_0 , variable Masse, intrinsisches T-Feld.

Ableitung aller Naturkonstanten

Gravitationskonstante G , Feinstrukturkonstante α , Leptonmassen, Hubble-Konstante $H_0 \approx 66.2 \text{ km/s/Mpc}$ — alle aus ξ abgeleitet, kein weiterer freier Parameter.

Kosmologische Konsequenzen

Statisches Universum ohne Expansion, ohne Dunkle Materie und ohne Dunkle Energie. CMB-Temperatur, Rotverschiebung und Hubble-Spannung durch T-Feld-Geometrie erklärt.

Falsifizierbare Vorhersagen

$L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m}$ | $D_f = 2,999867$ (Gammablitz-Dispersion) | Keine Singularität in schwarzen Löchern | $\alpha^{-1} = 137,036$ (Abweichung $< 0,001 \%$) | a_e -Abweichung auf $0,014 \%$ reduziert.

Dokumentenstruktur

Die Sammlung umfasst über 250 Dokumente: Grundlagen, QM, QFT, Kosmologie, Teilchenphysik, Experimentelle Tests, Technische Anwendungen.
GitHub: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality | Zenodo: [10.5281/zenodo.20117635](https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635)

Literatur / References

Maldacena, J. & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, 61(9), 781–811.

Pascher, J. (2026). FFGFT — Epistemologische Position (Dok. 248). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>

Pascher, J. (2026). Hilbertraum-Übersetzung und Bell-Korrelationen in FFGFT (Dok. 230). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>

Pascher, J. (2026). FFGFT — Falsifizierbarkeit (Dok. 249). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>

Fuller, R. B. (1975). *Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking*. Macmillan.

CODATA (2022). Recommended Values of the Fundamental Physical Constants. NIST.